Optimisation en poids d'une section d'aile d'avion en composite

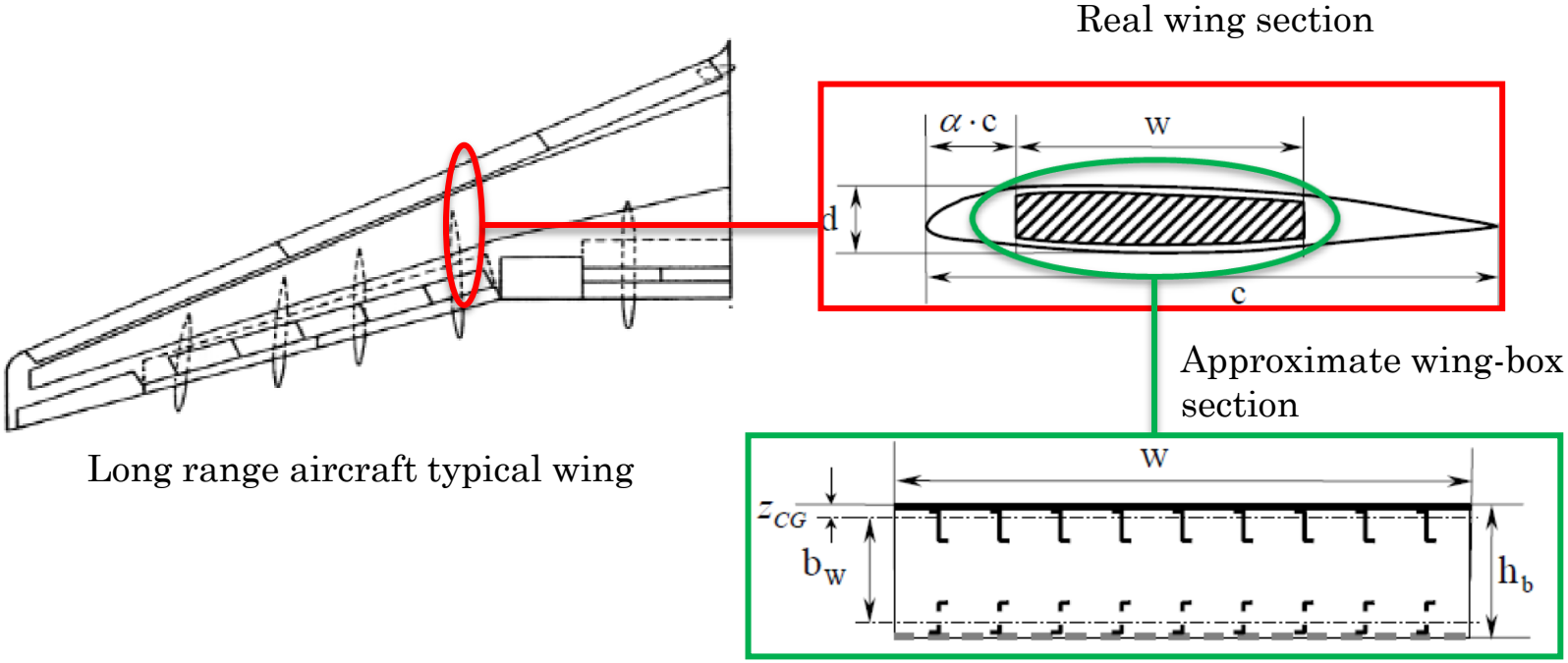
EVSCP - M. Montemurro

M. Montemurro ENSAM-Talence

Conception optimale d'une section d'aile d'avion

OBJECTIF → Optimisation en poids d'une section d'aile d'avion

1. contrainte sur la première charge critique de flambage ;
2. contraintes géométriques et de faisabilité sur les paramètres polaires des composites stratifiés.



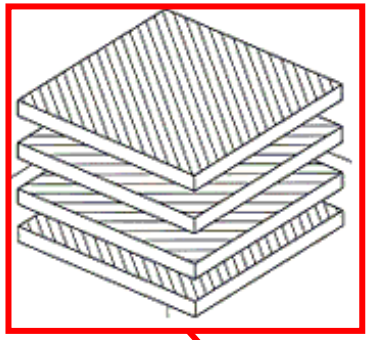
Long range aircraft typical wing

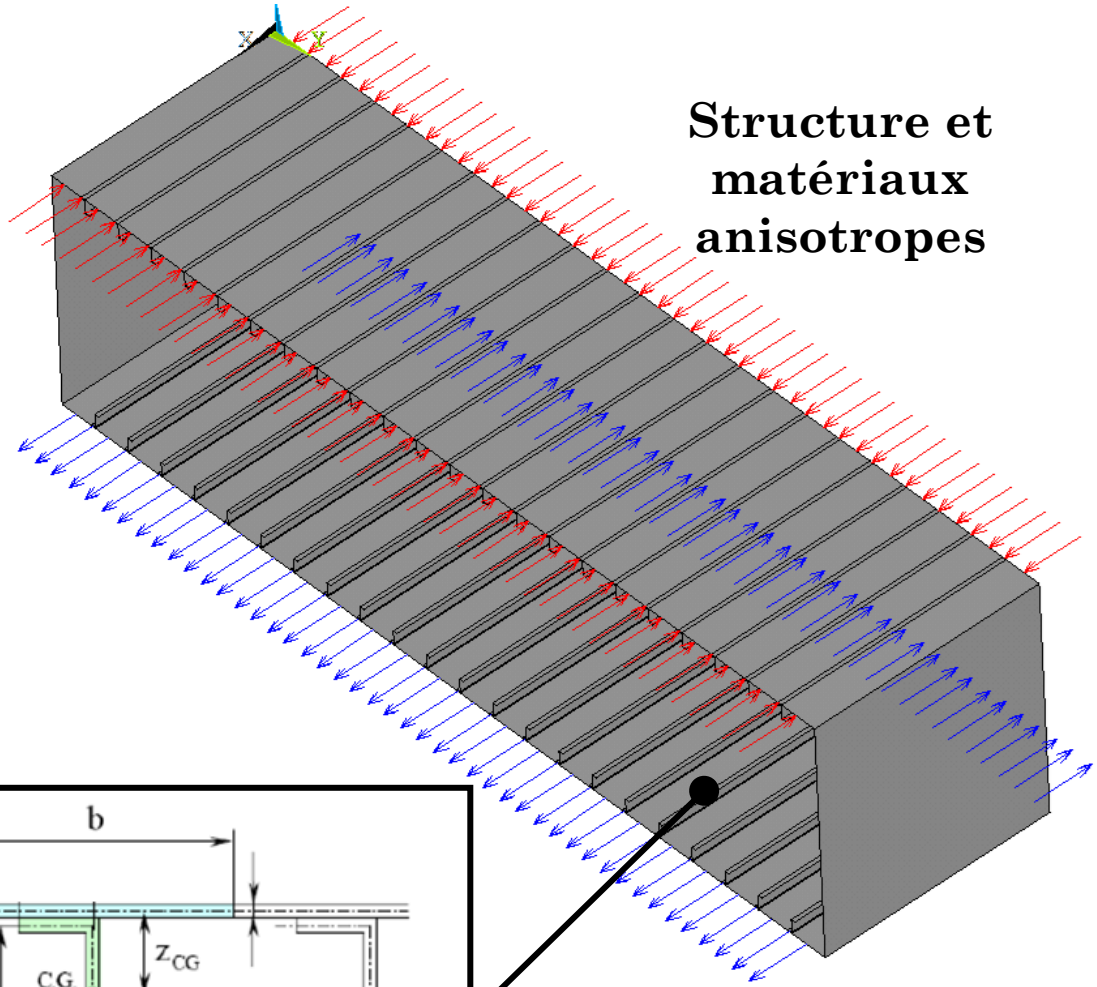
M. Montemurro, A Vincenti & P. Vannucci: A two level procedure for the global optimum design of composite modular structures - Application to the design of an aircraft wing. Part 1: theoretical formulation. *Journal of Optimization Theory and Applications*, v. 155(1), pp. 1-23, 2012.

M. Montemurro, A Vincenti & P. Vannucci: A two level procedure for the global optimum design of composite modular structures - Application to the design of an aircraft wing. Part 2: numerical aspects and examples. *Journal of Optimization Theory and Applications*, v. 155(1), pp. 24-53, 2012.

Problématique

Stratifié : n
plis, orientations

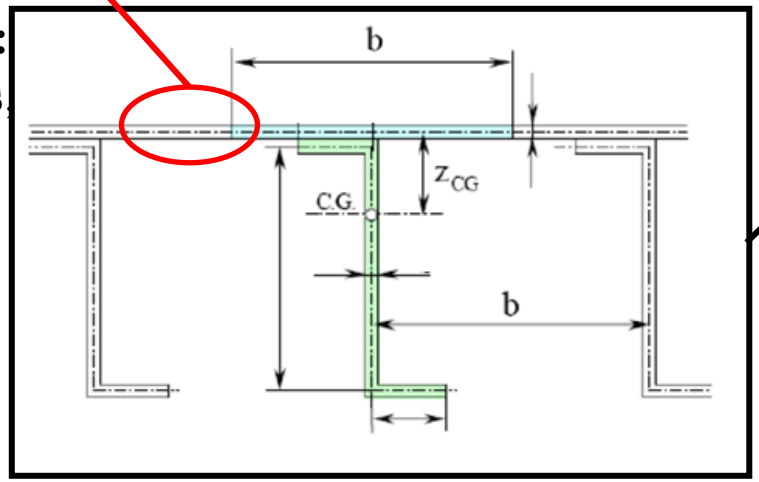




Structure et matériaux anisotropes

Raidisseurs :
N, dimensions, matériau

Peau :
épaisseur, matériau



Approche proposée

DIFFICULTÉS

- ✓ Recherche du nombre minimal de composants
- ✓ Modularité à **deux niveaux** (raidisseurs et plis)
- ✓ Conception de structures et matériaux anisotropes
- ✓ Nombre très important de variables de conception

DÉMARCHE D'OPTIMISATION EN DEUX ÉTAPES :

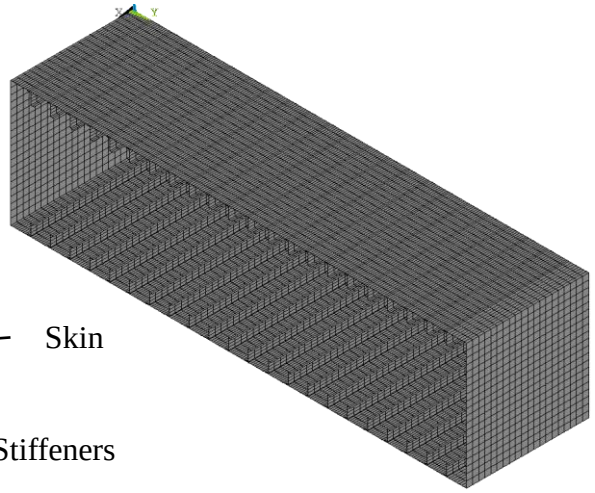
1. **optimisation structurale** en fonction des paramètres polaires homogénéisés (stratifié = matériau homogène équivalent), des variables géométriques et du *nombre de modules N*
2. **conception des stratifications** correspondantes aux paramètres optimaux issus de l'étape (1)

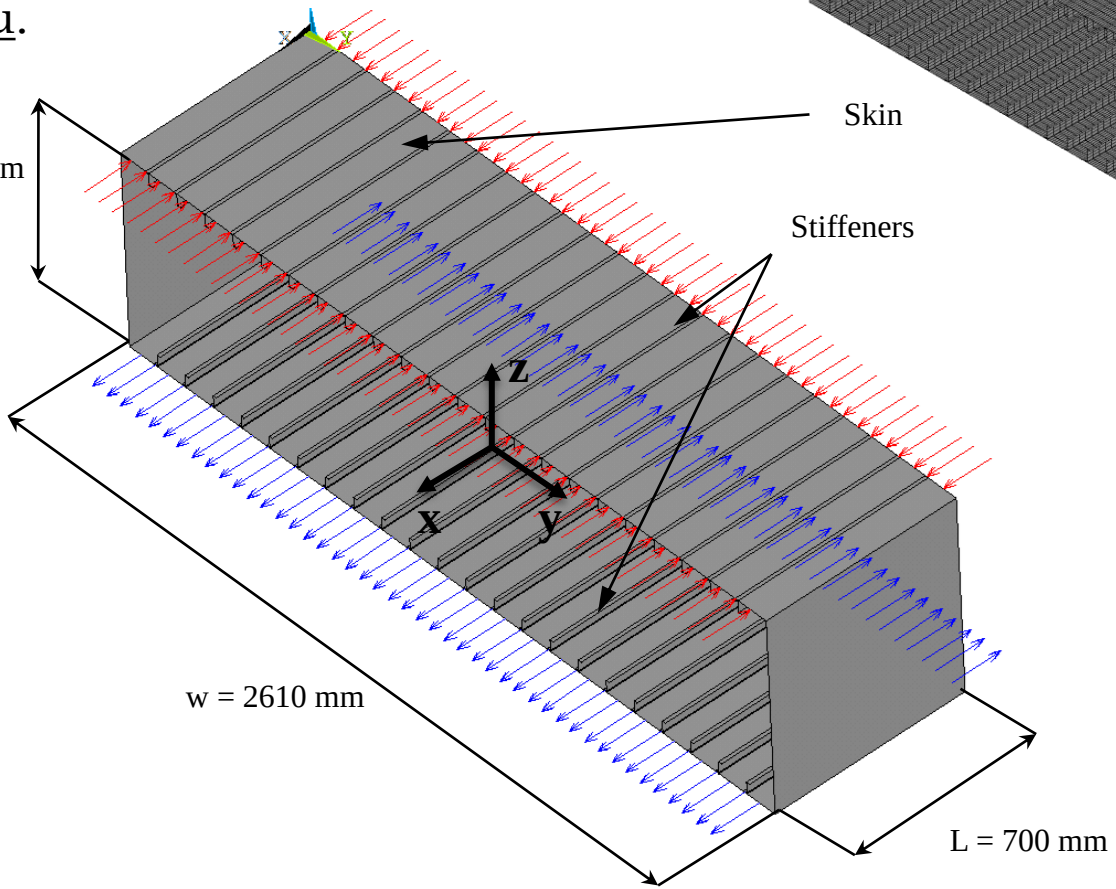
Description du problème

Hypothèses :

1. symétrie géométrique par rapport au *plan x-y* ;
2. analyse linéaire de flambage ;
3. <u>stratifiés quasi-homogènes et orthotropes pour les raidisseurs et la peau</u>.

Paramètres constants :
dimensions globales de la structure

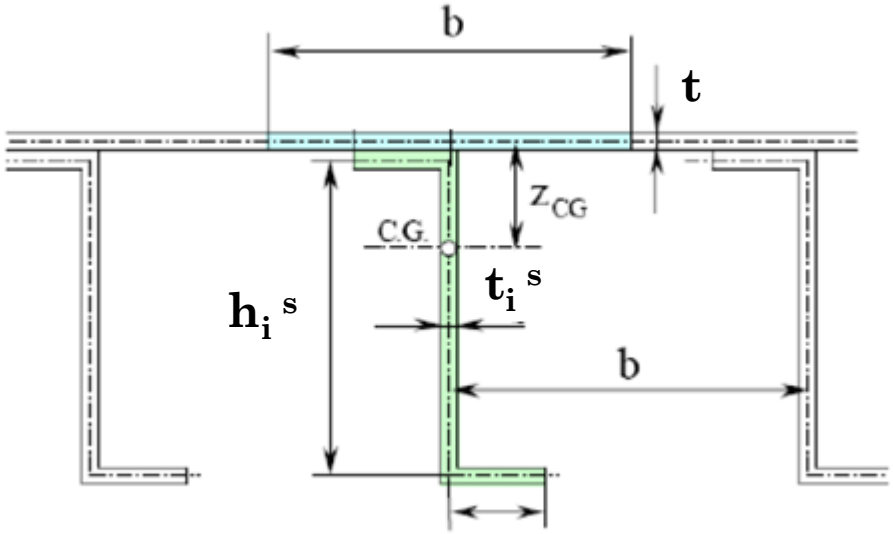




Variables de l'optimisation : géométrie

Variables de conception géométriques :

1. dimensions et nombre de raidisseurs
2. épaisseur de la peau



$\mathbf{d_i^s = 0.3\, h_i^s}$

Peau

$$t \in [2.0, 5.0]\,\text{mm} \quad \Delta = 0.125\,\text{mm}$$

Raidisseurs

$$t_i^S \in [2.0, 5.0]\,\text{mm} \quad \Delta = 0.125\,\text{mm}$$

$$h_i^S \in [40.0, 90.0]\,\text{mm} \quad \Delta = 0.5\,\text{mm}$$

$$i = 1, \ldots, N$$

$N \in [18, 23]$ Nombre de raidisseurs (**entier**)

REMARQUE : la valeur optimale des épaisseurs donne le nombre de plis optimal à utiliser dans la phase 2

$$t_{opt} \Rightarrow n_{opt}$$

$$t_{i\ opt}^S \Rightarrow n_{i\ opt}^S$$

Variables de l'optimisation : matériau

Représentation polaire d'un tenseur du 4ème ordre orthotrope → Rigidité en élasticité 2D (Verchery, 1979)

$$
\begin{aligned}
Q_{11} &= T_0 + 2T_1 + (-1)^K R_0 \cos 4\Phi_1 + 4R_1 \cos 2\Phi_1 \\
Q_{12} &= -T_0 + 2T_1 - (-1)^K R_0 \cos 4\Phi_1 \\
Q_{16} &= (-1)^K R_0 \sin 4\Phi_1 + 2R_1 \sin 2\Phi_1 \\
Q_{22} &= T_0 + 2T_1 + (-1)^K R_0 \cos 4\Phi_1 - 4R_1 \cos 2\Phi_1 \\
Q_{26} &= - (-1)^K R_0 \sin 4\Phi_1 + 2R_1 \sin 2\Phi_1 \\
Q_{66} &= T_0 - (-1)^K R_0 \cos 4\Phi_1
\end{aligned}
$$

T_0, T_1, $(-1)^K R_0$, R_1 : **invariants polaires de rigidité orthotrope**

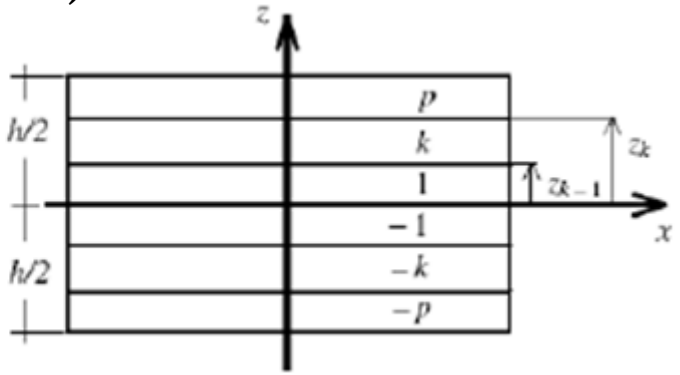
Φ_1 : **direction principale d'orthotropie**

AVANTAGE : les symétries élastiques du tenseur sont liées aux valeurs des invariants

Variables de l'optimisation : matériau

Classical Laminate Plate Theory (CLPT)

$$\begin{Bmatrix} \mathbf{N} \\ \mathbf{M} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{B} & \mathbf{D} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon \\ \chi \end{Bmatrix}$$



Stratifié avec couches identiques
(EL = Elementary Layer)

In-plane components : $A^\star = \frac{1}{h} A$

$$T_0 = T_0^{\mathrm{EL}}$$
$$T_1 = T_1^{\mathrm{EL}}$$
$$R_0 e^{4i\Phi_1} = \frac{1}{h} R_0^{\mathrm{EL}} \sum_{k=-p}^{p} (z_k - z_{k-1})\, e^{4i\delta_k}$$
$$R_1 e^{2i\Phi_1} = \frac{1}{h} R_1^{\mathrm{EL}} \sum_{k=-p}^{p} (z_k - z_{k-1})\, e^{2i\delta_k}$$

Bending components : $D^\star = \frac{12}{h^3} D$

$$T_0 = T_0^{\mathrm{EL}}$$
$$T_1 = T_1^{\mathrm{EL}}$$
$$R_0 e^{4i\Phi_1} = \frac{1}{h^3} R_0^{\mathrm{EL}} \sum_{k=-p}^{p} (z_k^3 - z_{k-1}^3)\, e^{4i\delta_k}$$
$$R_1 e^{2i\Phi_1} = \frac{1}{h^3} R_1^{\mathrm{EL}} \sum_{k=-p}^{p} (z_k^3 - z_{k-1}^3)\, e^{2i\delta_k}$$

Variables de l'optimisation : matériau

Stratifié quasi-homogène → $\mathbf{B} = \mathbf{0}$ & $\mathbf{A}^* = \mathbf{D}^*$

Paramètres polaires pour un stratifié quasi-homogène et orthotrope → $T_0, T_1, (-1)^K R_0, R_1, \Phi_1$

Couches identiques

$$T_0 = T_0^{EL}$$

$$T_1 = T_1^{EL}$$

Définition

$$R_{0K} = (-1)^K R_0$$

Contraintes géométriques & de faisabilité

$$-R_0^{EL} \le R_{0K} \le R_0^{EL}$$

$$0 \le R_1 \le R_1^{EL}$$

$$2\left(\frac{R_1}{R_1^{EL}}\right)^2 - 1 \le \frac{R_{0K}}{R_0^{EL}}$$

Variables de conception pour un stratifié quasi-homogène et orthotrope :

R_{0K}, R_1, Φ_1

Optimisation structurale : formulation du problème

$$\min\ W\left(t, N, t_i^{\mathrm{s}}, h_{\mathrm{i}}^{\mathrm{s}}\right)$$

subject to :

$$\lambda_{cr}\left(t, R_{0K}, R_1, N, t_{\mathrm{i}}^{\mathrm{s}}, h_{\mathrm{i}}^{\mathrm{s}}, \left(R_{0K}\right)_i^S, \left(R_1\right)_i^S\right) \geq \bar{\lambda}$$

$$-R_0^{\mathrm{EL}} \leq R_{0K} \leq R_0^{\mathrm{EL}}$$

$$0 \leq R_1 \leq R_1^{\mathrm{EL}}$$

$$2\left(\frac{R_1}{R_1^{\mathrm{EL}}}\right)^2 - 1 \leq \frac{R_{0K}}{R_0^{\mathrm{EL}}}$$

$$-R_0^{\mathrm{EL}} \leq \left(R_{0K}\right)_i^S \leq R_0^{\mathrm{EL}}$$

$$0 \leq \left(R_1\right)_i^S \leq R_1^{\mathrm{EL}}$$

$$2\left(\frac{\left(R_1\right)_i^S}{R_1^{\mathrm{EL}}}\right)^2 - 1 \leq \frac{\left(R_{0K}\right)_i^S}{R_0^{\mathrm{EL}}}$$

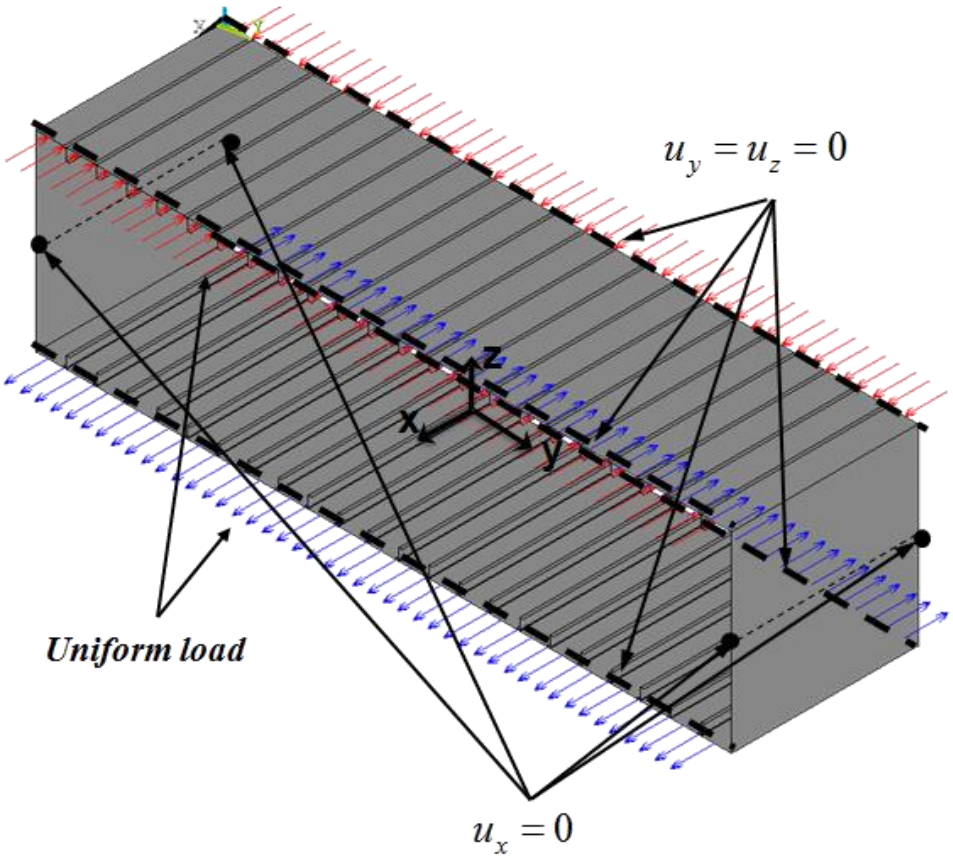
$i = 1, \ldots, N$

NOTE : direction d'orthotropie fixée, $\Phi_1 = 0$ (alignée avec l'axe de sollicitation)

Nombre total de variables de conception = $4N + 4$

Nombre total de contraintes = $5N + 6$

Optimisation structurale : modèle EF



Éléments : coques à 8 nœuds
(6 ddl / nœud)

N. ddl $\in [270744, 340164]$

Code EF : ANSYS®
Analyse : flambage linéaire

Matériau des plis :
carbone/époxyde T300/5208

Valeurs de référence :

$$\overline{\lambda} = 1928 \ \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{mm}}$$

$$\overline{W} = 1222.62 \ \mathrm{N}$$

Optimisation structurale : représentation de l'information

Skin variables	t	R_{0K}^{A*}	R_1^{A*}		
Stiffeners variables	t_1^S	h_1^S	$\left(R_{0K}^{A*}\right)_1^S$	$\left(R_1^{A*}\right)_1^S$	N_r
	t_2^S	h_2^S	$\left(R_{0K}^{A*}\right)_2^S$	$\left(R_1^{A*}\right)_2^S$	
	…	…	…	…	
	$t_{N_r}^S$	$h_{N_r}^S$	$\left(R_{0K}^{A*}\right)_{N_r}^S$	$\left(R_1^{A*}\right)_{N_r}^S$	
	e	e	e	e	

Panneau avec raidisseurs différents en nombre variable

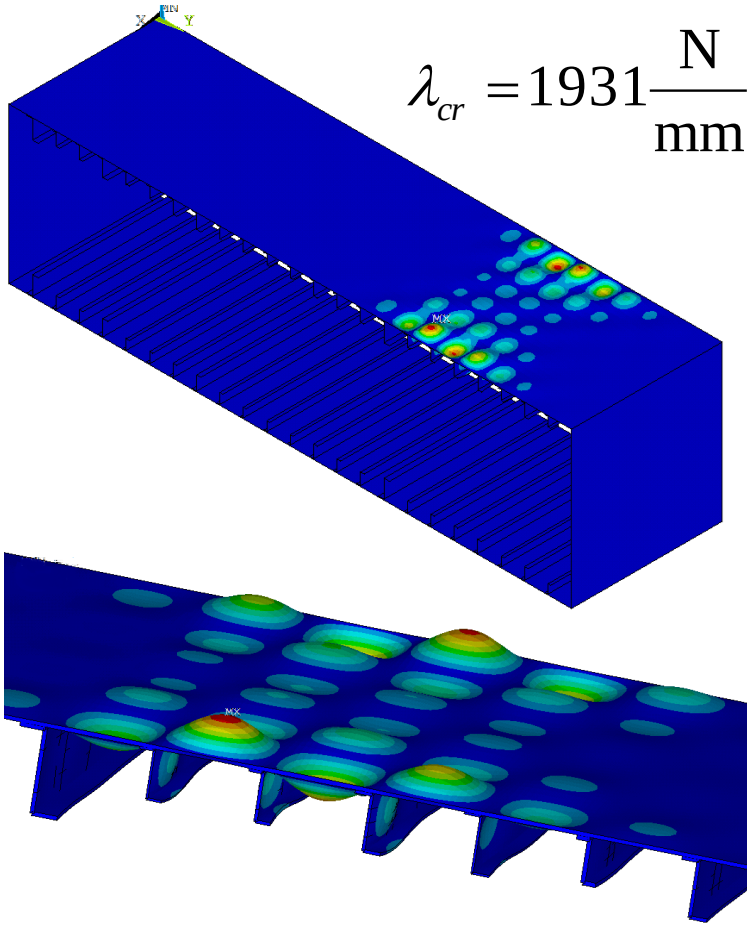
Stiffeners				
ID	t^S [mm]	h^S [mm]	$(R_{0K}^{A^\star})^S$ [MPa]	$(R_1^{A^\star})^S$ [MPa]
01	2.75	86.5	−7336.27	13651.0
02	4.75	55.5	−9565.0	1970.67
03	2.625	55.0	−1392.96	15991.2
04	2.125	73.5	18888.6	14574.8
05	3.625	46.0	−5404.69	2750.73
06	4.625	49.0	5701.86	13261.0
07	2.125	58.0	5924.73	11249.3
08	2.0	65.0	−8450.64	8847.51
09	4.0	48.0	14876.8	4495.6
10	4.0	43.0	−1578.69	739.0
11	3.0	43.5	1801.56	7574.78
12	3.75	41.5	8042.03	4290.32
13	3.0	59.0	−1095.8	11495.6
14	4.25	52.0	17811.3	1149.56
15	4.375	54.0	10865.1	2832.84
16	4.0	84.0	12536.7	13178.9
17	2.125	48.5	3993.16	10633.4
18	3.125	48.5	12276.6	14349.0
19	3.0	56.0	12610.9	11536.7
20	2.125	56.5	−6333.33	7615.84
21	4.375	43.0	15322.6	8950.15
22	3.375	56.0	17551.3	5994.13
23	3.625	41.0	13242.4	7020.53

Skin			
t [mm]		$R_{0K}^{A^\star}$ [MPa]	$R_1^{A^\star}$ [MPa]
4.0		12945.3	882.70

Solution optimale

$$W = 620\,\mathrm{N}\,(-49\%)$$

$$\lambda_{cr} = 1931\,\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{mm}}$$

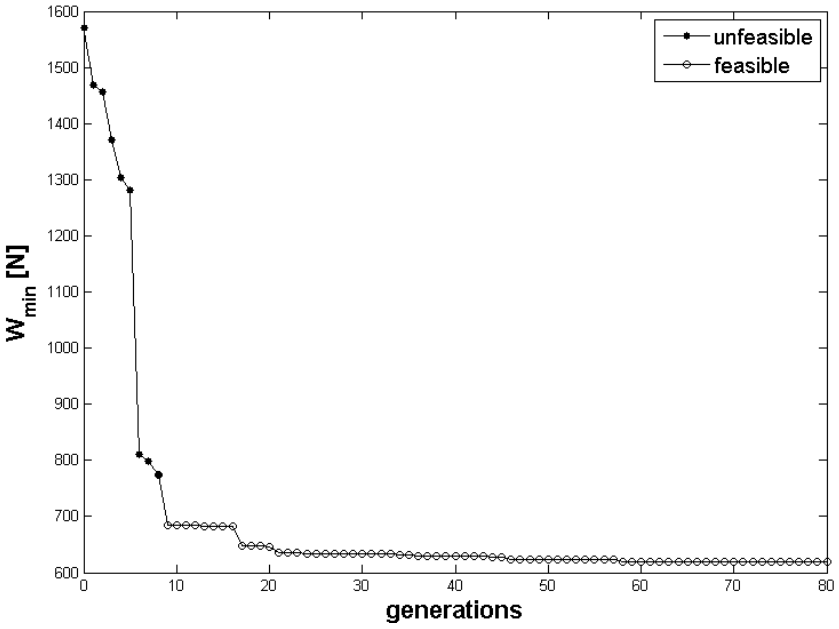


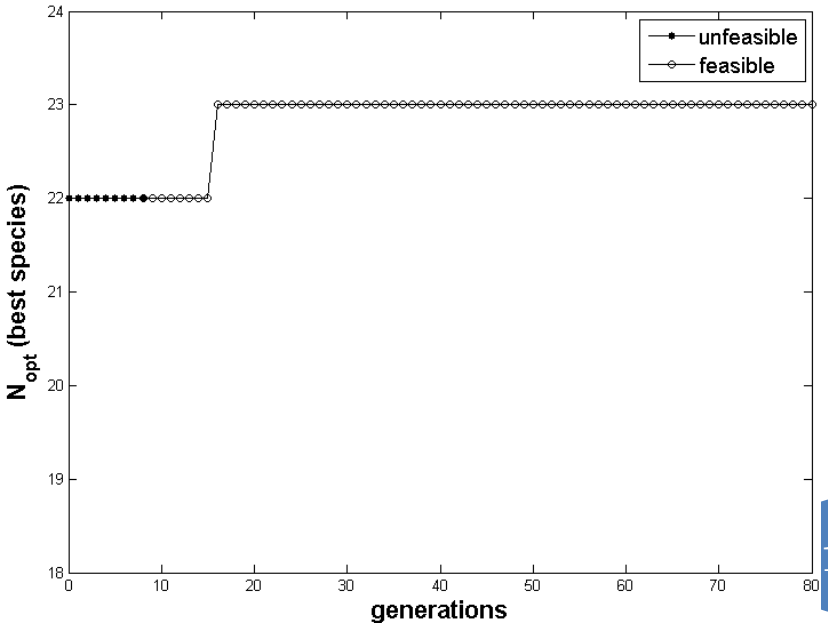
M. Montemurro ENSAM-Talence

Panneau avec raidisseurs différents en nombre variable

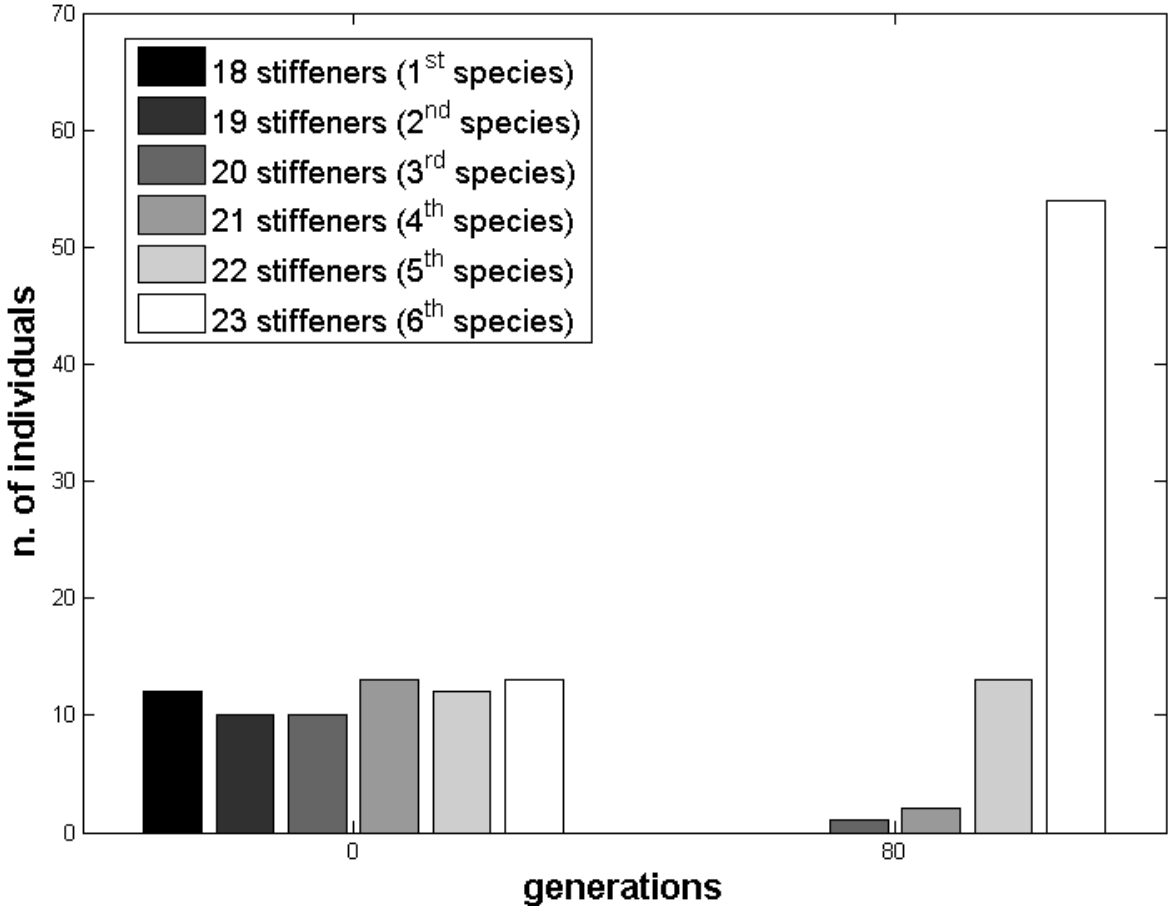
Paramètres génétiques

Number of individuals	Number of generations	Crossover probability	Mutation probability	Shift operator probability	Chromosome number mut. prob.	Selection operator
70	80	0.85	0.0125	0.5	0.0625	Roulette wheel





Panneau avec raidisseurs différents en nombre variable



Distribution des individus sur les différentes espèces vs générations

Conception des stratifications : formulation du problème

OBJECTIF ➔ trouver les empilements qui satisfont aux valeurs des paramètres polaires obtenus dans la phase d'optimisation globale

- Recherche des minima d'une fonction **semi-définie positive dans l'espace des paramètres polaires** (Vannucci, Struct. & Mult. Opt. 2006)
- Les **variables de conception** sont les **orientations des couches**

Définition: $\mathbf{B}^* = \frac{2}{h^2}\mathbf{B} \quad \mathbf{C} = \mathbf{D}^* - \mathbf{A}^*$

FONCTION OBJECTIF

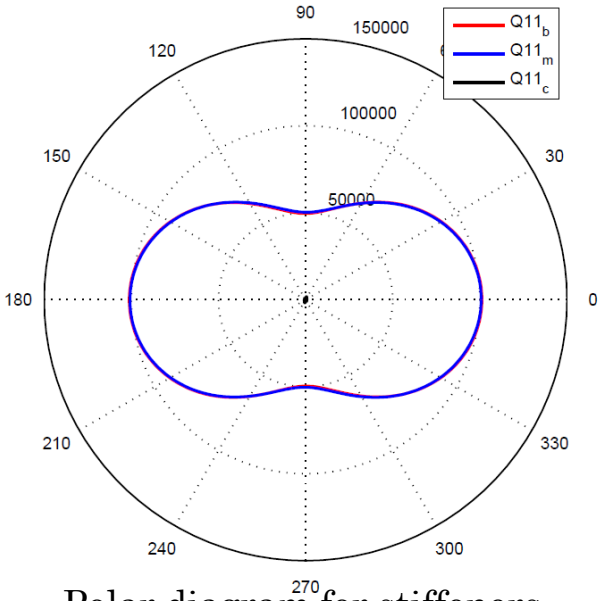
$$F(\delta_i) = \left(\frac{\|\mathbf{B}^*\|}{\|\mathbf{Q}\|}\right)^2 + \left(\frac{\|\mathbf{C}\|}{\|\mathbf{Q}\|}\right)^2 + \left(\frac{\Phi_0 - \Phi_1 - K\frac{\pi}{4}}{\frac{\pi}{4}}\right)^2 + \left(\frac{\Phi_1}{\frac{\pi}{4}}\right)^2 + \left(\frac{R_0 - \overline{R_0}}{\overline{R_0}}\right)^2 + \left(\frac{R_1 - \overline{R_1}}{\overline{R_1}}\right)^2$$

Quasi-Homogénéité — *Orthotropie* — *Direction d'orthotropie* — *Conditions sur les modules anisotropes*

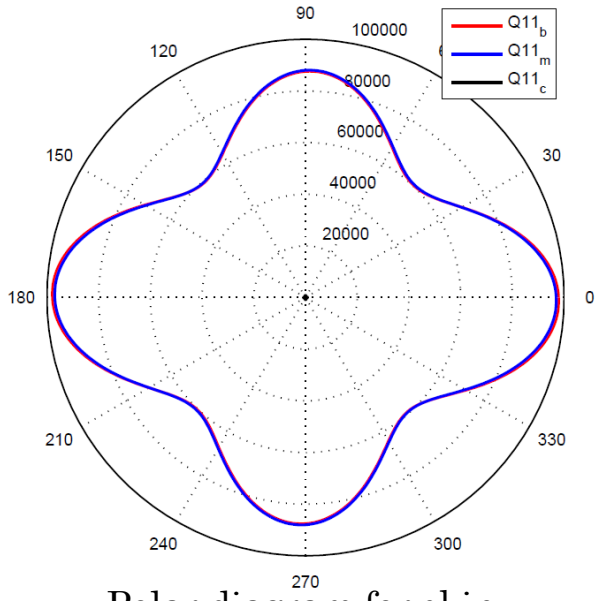
Conception des stratifications : résultats numériques

Stiffeners		
N. of layers	Stacking sequence	Residual
29	$[-8/28/26/-45/-58/-3/55/-31/76/34/-39/-87/-7/6/30/-12/-21/-51/18/-55/49/-8/18/12/57/44/-27/-79/-18]$	2.996×10^{-4}

Skin		
N. of layers	Stacking sequence	Residual
32	$[-81/7/-3/-12/82/86/-87/20/-6/76/-7/85/-6/90/-7/87/10/-82/-4/-7/-82/18/-11/-84/-83/7/70/85/1/-12/1/89]$	8.445×10^{-5}



Polar diagram for stiffeners



Polar diagram for skin

Optimisation en poids d'une section d'aile d'avion en composite : remarques conclusives

- ✓ Formulation mathématique « générale » et « complète » : optimisation de la structure entière et de chaque module
- ✓ Stratégie de résolution « globale » et « problem-independent »
- ✓ Solution optimale trouvée avec contrainte « active » (charge critique)
- ✓ Réduction du poids ~*50%* par rapport à la **solution en aluminium**
- ✓ Réduction du poids ~*20%* par rapport à une **solution « toute composite » avec empilements « standard »**